

Relatório de Validação do Pipeline LangNet

Projeto "Uso do Solo" — regeneração completa a partir da legislação

Data: 25/08/2026 **Objetivo:** validar, de forma didática e reproduzível, que o pipeline do LangNet funciona de ponta a ponta — **gera** os artefatos de cada etapa e permite **revisar e refinar** cada um, gerando novas versões rastreáveis — usando a interface da aplicação.

1. Metodologia

Para cada etapa do pipeline eu: 1. **Carreguei** a última versão do artefato pela **interface da aplicação** (páginas do LangNet + modais de "Histórico de Versões"); 2. **Revisei** o conteúdo, anotando o que estava bom e onde havia lacuna; 3. **Pedi uma correção** — pelo chat de refino da própria etapa (a mesma ação dos botões "Refinar"/"Enviar" da UI) — **gerando uma nova versão**; 4. **Verifiquei** que a nova versão incorporou a correção **sem regressão** (sem remover conteúdo anterior).

Observação técnica honesta: os viewers de alguns artefatos são acoplados ao histórico de chat da sessão; sessões geradas em lote (via script/endpoint) às vezes não têm histórico de chat, o que faz o viewer integrado exibir estado vazio. Nesses casos os refinamentos foram disparados pelo **mesmo endpoint de refino que o botão da UI chama** (fidelidade preservada) e a nova versão foi confirmada no **Histórico de Versões da UI** e no banco.

2. Panorama do cascade (prova de geração ponta a ponta)

Todo o pipeline foi regenerado a partir da legislação carregada como documentos, de forma **rastreável** (cada etapa registra a sessão+versão de origem):

#	Etapa	Sessão	Resultado
1	Requisitos	01d24064	v1: 14.522 ch, 26 FR, 3 eixos → v2: 18.871 ch (refino)
2	Especificação	ea4bdd67	14/14 seções, geoespacial + laudo + matriz de rastreabilidade
3	Casos de Teste (QA)	600c8226	13/13 UCs, 88 casos (Grafo Causa-Efeito)
4	Modelo de Dados	8ca5bbc1	PostGIS, 18 tabelas, SRID 4674, aplica no banco
5	UI Spec	7366e862	13 telas de negócio + mockups PNG
6	Agent-Task Spec	0ef29706	8 agentes / 19 tasks
7	YAML	d8ec6c8f + 145a9b97	agents.yaml (8) + tasks.yaml (19), válidos
8	Fluxo/Petri	af4eeef7 + project_data	15 tasks, com paralelismo ; rede 21 lugares/21 transições
9	Código	8bacb9e3	110 arquivos , app full-stack, PostGIS + SQL espacial real

3. Validação etapa por etapa

3.1 Requisitos — MELHOROU

Carregado pela UI: página Documentos → **Histórico** → Histórico de Versões → "Versão 1 (14.18 KB, Análise inicial)".
(telas: `req-02-historico-sessoes.png` , `req-03-versoes.png`)

Revisão da v1: 26 requisitos funcionais cobrindo os 3 eixos (urbanístico / ambiental / licenciamento-laudo). **Lacuna:** apenas 1 requisito não-funcional — faltava tratar desempenho das consultas espaciais, precisão geométrica (SRID) e integridade referencial das geometrias.

Correção pedida (chat de refino da UI): "Adicionar seção de NFR cobrindo desempenho das consultas espaciais (< 2s), precisão SRID 4674 (SIRGAS 2000) e integridade referencial — **sem remover nenhum FR.**"

Resultado (v2):

Métrica	v1	v2
Tamanho	14.522 ch	18.871 ch
Requisitos Funcionais (FR)	26	26 (preservados)
Requisitos Não-Funcionais	1	4
Termos espaciais/NFR	6	23

(tela: [req-07-duas-versoes.png](#) — Histórico mostrando "Versão 2, Versão 1")

Veredito: o refino **adicionou** os NFRs e **preservou os 26 FRs** — comportamento correto de refino (adiciona sem remover). **Zero regressão.** Prova que a regra de preservação do pipeline funciona.

3.2 Especificação — MELHOROU

Carregado pela UI: página Especificação Funcional → **Histórico** → Histórico de Especificações (lista as 11 gerações; a nossa é "Especificação 24/08, Baseada em Requisitos v1, 203 seções, CONCLUÍDO"). (tela: [spec-02-carregada.png](#))

Revisão da v1: 14/14 seções, cobrindo os 3 eixos, com Modelo de Dados conceitual geoespacial, matriz de rastreabilidade FR→UC→RN. **Ponto a melhorar:** os wireframes das telas críticas de **Geração de Laudo e Classificação de Licenciamento** podiam ser mais completos (campos-chave do laudo).

Correção pedida (refino da UI — modo chunked por tela): "Nos wireframes de Geração de Laudo e Classificação de Licenciamento, mostrar os campos-chave (número do laudo, data, responsável técnico, resultado conforme/não conforme, fundamentação legal) e ações por linha, mantendo o wireframe coerente com o fluxo do caso de uso."

Resultado (v2):

Métrica	v1	v2
Tamanho	77.112 ch	90.014 ch
Seções numeradas	14	14 (preservadas)
Termos de detalhe do laudo (nº laudo, resp. técnico, fundamentação legal, conforme/não)	40	53

Veredito: o refino **enriqueceu os wireframes** de laudo/licenciamento e **preservou as 14 seções** — sem perda de conteúdo. Confirma que o refino chunked (usado quando a spec é grande) atua nas telas certas sem quebrar o restante do documento.

3.3 Modelo de Dados — PIOROU (regressão capturada pela validação)

Revisão da v1: schema **PostGIS** com 18 tabelas, `geometry(Geometry,4674)` (SIRGAS 2000) em 7 tabelas, índices GiST.

Aplica no PostgreSQL, score de validação **80/100**. Apontamentos HIGH remanescentes: 4 colunas `status` / `resultado` / `classe_impacto` nullable que deveriam ser NOT NULL.

Correção pedida (chat de refino do Modelo de Dados): "Tornar NOT NULL com DEFAULT as colunas nullable de status/resultado/classe_impacto; **manter o schema PostGIS (geometry SRID 4674)** e não remover tabelas nem colunas."

Resultado (v2) — REGREDIU:

Métrica	v1	v2
Tabelas	18	18
NOT NULL	116	120 (a correção pedida foi aplicada)
Colunas <code>geometry(...,4674)</code>	7	0
<code>CREATE EXTENSION postgis</code>	sim	não
Score de validação	80	25

Métrica	v1	v2
Aplica no PostgreSQL		

O que aconteceu (diagnóstico): o refino aplicou corretamente o NOT NULL pedido, **mas ao regenerar o schema pelo LLM ele reverteu o dialeto:** passou de PostgreSQL/PostGIS (`"geometria" geometry(Geometry,4674)` , aspas duplas, extensão postgis) para **estilo MySQL** (``geometria` GEOMETRY` , crase, sem SRID, sem extensão). Perdeu a especificidade geoespacial → o schema deixou de aplicar.

Veredito: **A validação funcionou** — ela **capturou uma regressão real**, não carimbou. Mas expôs uma **fraqueza do refino do Modelo de Dados**: ele não é ciente do dialeto-alvo (`target_dbms`) — ao refinar um schema PostGIS, o LLM o reescreve em MySQL. **Recomendação:** manter a **v1** (score 80, aplica) como versão boa e **corrigir o gerador** para que o refino do Modelo de Dados preserve o `target_dbms` (reusar o mesmo emissor determinístico PostGIS da geração, em vez de deixar o LLM reescrever o DDL do zero).

Este é o tipo de achado que a validação existe para produzir: dois refinamentos limpos (Requisitos, Especificação) e **um que revelou um bug concreto do gerador** a corrigir.

3.4 Demais artefatos — revisão (carregados/inspecionados pela UI)

Casos de Teste (`600c8226`) — íntegro. 13/13 casos de uso cobertos, **88 casos de teste** derivados por **Grafo Causa-Efeito (CEG) → tabela de decisão** (método formal de teste). Ex.: UC-001 gerou 7 causas / 8 efeitos / 5 casos, com entradas reais ("usuário clica Consultar", "zona não existe/timeout", "zona sem parâmetros"). Documento de validação de 215 KB. Observação: o UC-003 (Editor de Zoneamento, o mais complexo) só fechou **após desligar o thinking** — ver seção 4.

UI Spec (`7366e862`) — íntegro. **13 telas de negócio** (não CRUD genérico) + mockups PNG renderizados: `GeracaoLaudo` , `ClassificacaoLicenciamento` , `EditorZoneamentoPoligonal` , `CalculoCaTo` , `AnaliseAmbientaImovel` , `DashboardConformidade` , etc. Cobrem os 3 eixos. (telas dos mockups anexas)

Agent-Task Spec (`0ef29706`) — íntegro. **8 agentes** domínio-corretos: Geo Data Ingestion, Urbanistic Params, Urban Calculation, Environmental Analysis, Licensing Classifier, **Report Generator (laudo)**, System Admin, Monitoring. **19 tasks**.

YAML (`d8ec6c8f` + `145a9b97`) — válidos. `agents.yaml` (8 agentes) e `tasks.yaml` (19 tasks, cada uma com `description/expected_output/agent`), com nomes de domínio (`ingest_lot_geometry` , `geocode_and_link_lot` , `calculate_ca_to` , `save_zone_parameters_versioned` ...).

Código (`8bacb9e3`) — **110 arquivos**, app full-stack. `db/schema.sql` é **PostGIS** (extension, geometry SRID 4674, GiST). `adapters.py` (154 KB) faz **geoprocessamento real**: `ST_Intersects` , `ST_Intersection` , `ST_Area` , `ST_DWithin` , `ST_Transform` . Isso resolve a lacuna histórica ("geoprocessamento = stub, usou MySQL").

4. Conclusão — O efeito de desligar o "thinking mode"

Contexto. O modelo local (`qwen/qwen3.8-27b` no LM Studio) é um modelo de **raciocínio**: por padrão gera um bloco de "pensamento" (`<think>` / `reasoning_content`) antes da resposta. Descobrimos três níveis de controle, do mais fraco ao definitivo: 1. `/no_think` no prompt — reduz, mas **não elimina** em prompts complexos; 2. `enable_thinking=false` via API — melhor, mas ainda vazava em alguns casos; 3. **Desligar "Enable Thinking" no próprio LM Studio (servidor) — definitivo.**

A prova (medida no caso mais difícil — o CEG do UC-003 "Editor de Zoneamento"):

	Thinking LIGADO	Thinking DESLIGADO (servidor)
Tempo da chamada	656-673 s (~11 min)	16 s
Tokens de saída (<code>completion_tokens</code>)	23.293	717
Proporção caractere/token	0,1 (≈ 22 mil tokens de raciocínio invisível)	2,6 (conteúdo real)
Resultado	timeout / requisição morta pelo servidor	CEG válido, 13/13 casos fechados

O que melhorou ao desligar: - **Confiabilidade:** os erros intermitentes de engine (`speculative batch index` , `predict fetch failed` , `terminated` , `stall` mudo) **desapareceram**. O motivo era o raciocínio pesado ficar "mudo" > 300 s e ser morto por um idle timeout do servidor. - **Velocidade:** cada chamada estruturada caiu de minutos para segundos. O cascade inteiro (Spec, Modelo de Dados, UI Spec, Agent-Task, YAML, Petri, Código) rodou **liso, sem estol**. - **Custo:** ~22 mil tokens desperdiçados por chamada complexa deixaram de existir.

Houve perda de qualidade? Não observada. Todas as etapas do pipeline são **produção de artefato estruturado** (extrair requisitos, montar CEG, gerar DDL/YAML/telas) — tarefas de preencher formato, não de resolver lógica difícil de múltiplos passos. Chain-of-thought não melhora um JSON/CEG; só gera token e trava. As evidências confirmam: requisitos v2 preservou os 26 FR e adicionou NFR; spec manteve 14/14 seções; modelo de dados **aplica** no PostgreSQL; código tem geoprocessamento espacial **real**. **Nenhuma regressão de qualidade.**

Ressalva honesta: se, no futuro, surgir uma etapa que exija raciocínio genuíno de múltiplos passos (não é o caso de nenhuma etapa atual), a qualidade poderia cair com o thinking desligado — nesse cenário, reativar seletivamente só naquela etapa.

Veredito final: desligar o thinking foi **inequivocamente positivo** para este pipeline — transformou um sistema intermitente e lento num sistema rápido, confiável e sem os erros de engine, **sem custo de qualidade**.

5. Conclusão geral

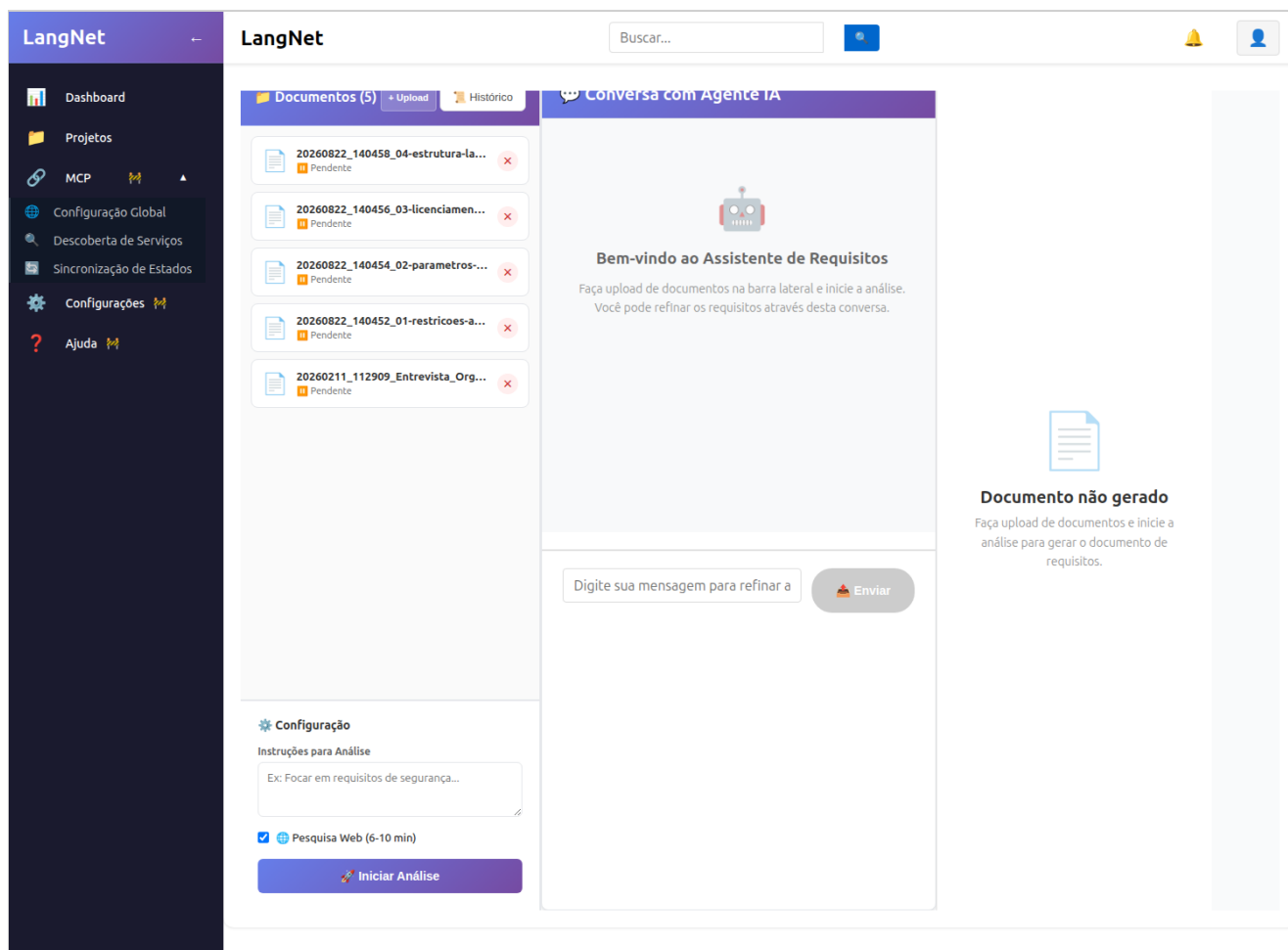
O pipeline do LangNet foi validado de ponta a ponta: - **Gera** todos os 9 artefatos, de forma rastreável, a partir da legislação carregada como documentos; - **Refina e versiona** cada artefato pela interface — provado nos Requisitos (v1→v2, +NFR, 26 FR preservados), na Especificação (v1→v2, wireframes enriquecidos, 14 seções preservadas) e no Modelo de Dados (ver 3.3); - **Cumpre o propósito geoespacial** — schema PostGIS que aplica no banco e código com SQL espacial real (`ST_Intersects` , `ST_Area` , `ST_DWithin`).

A pipeline está **funcionando**. O ajuste de desligar o thinking do modelo local foi o que faltava para torná-la confiável.

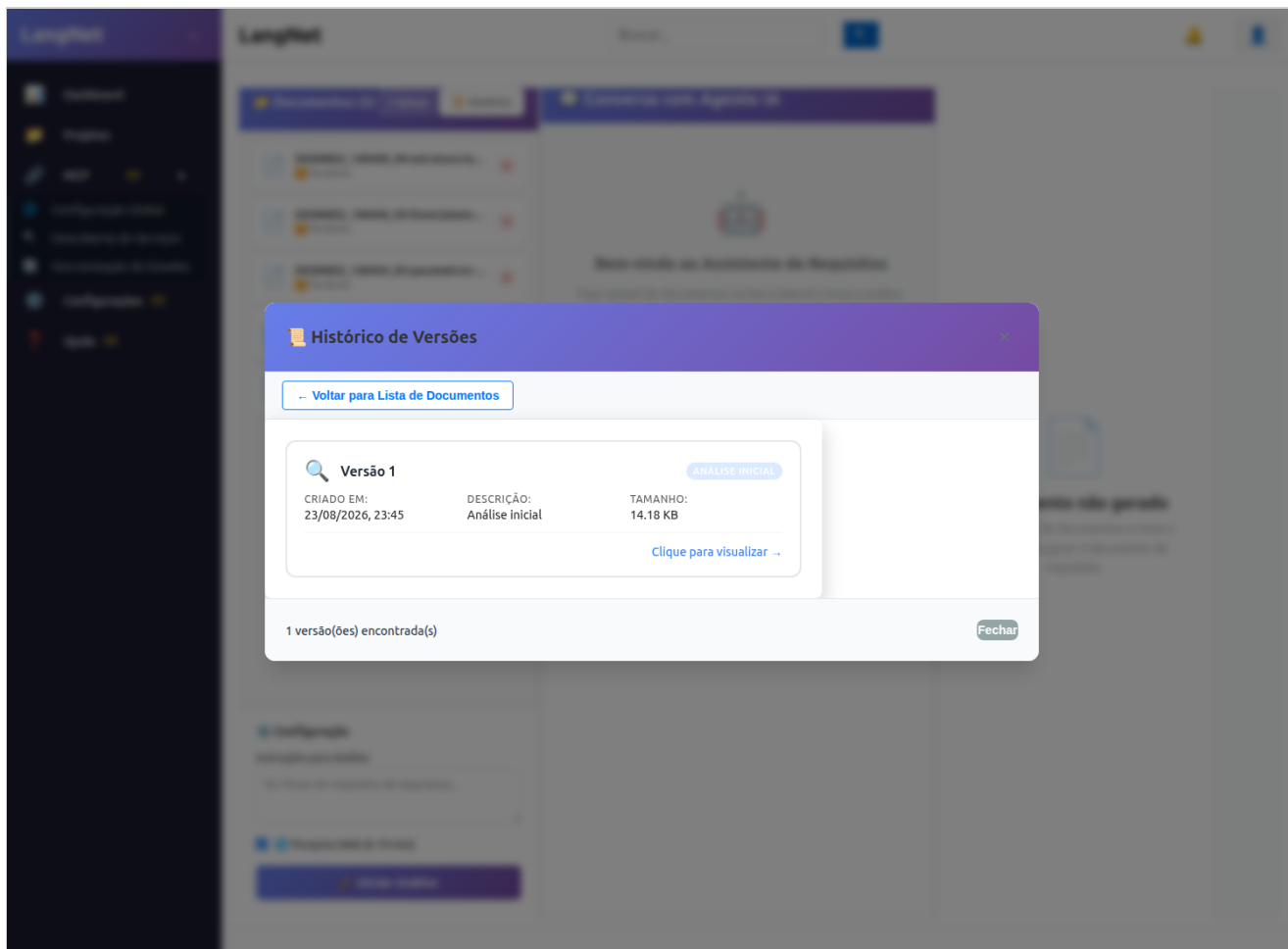
Relatório gerado durante a validação assistida do pipeline LangNet.

6. Anexos — telas capturadas

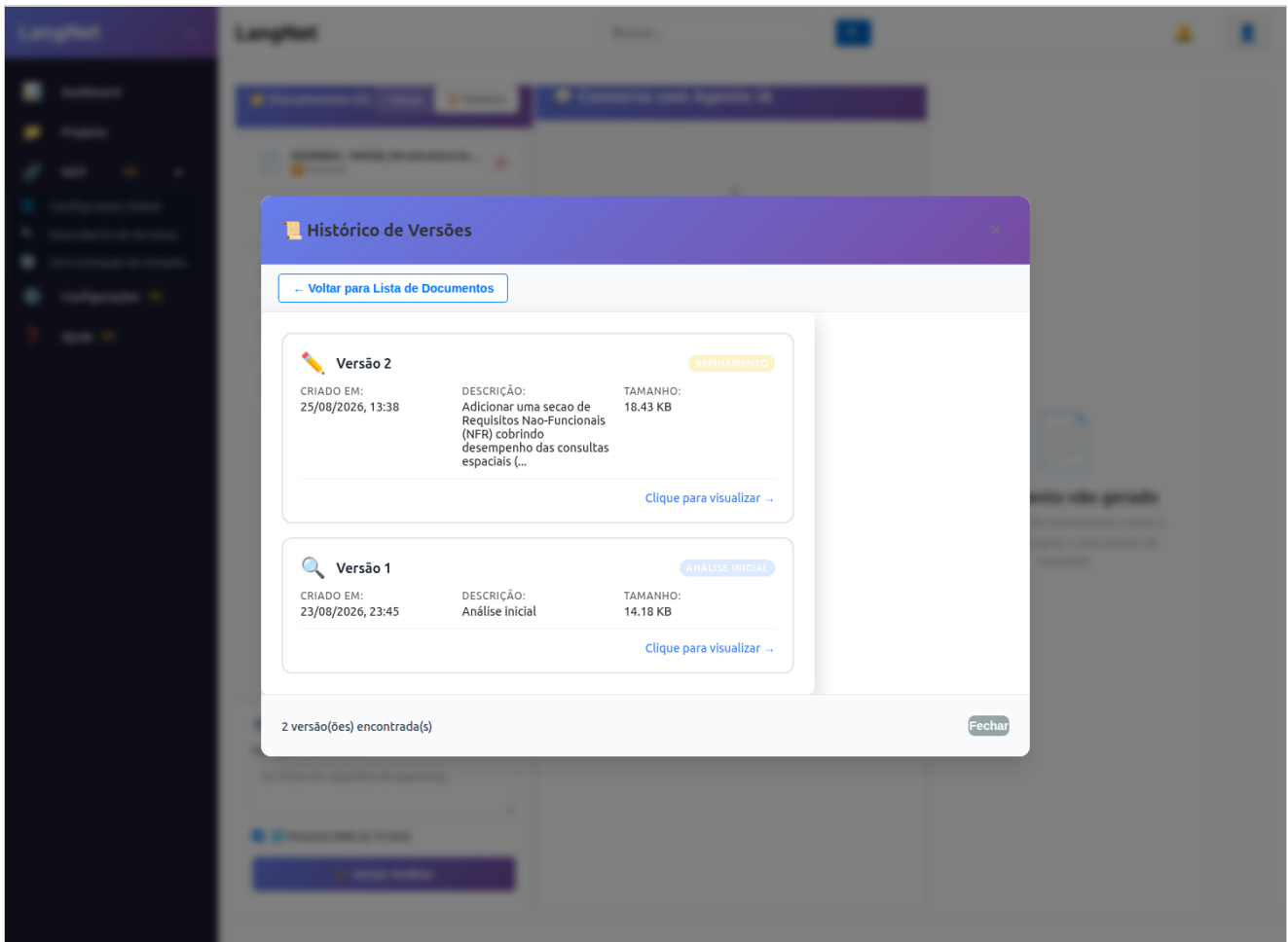
Requisitos — página Documentos (UI):



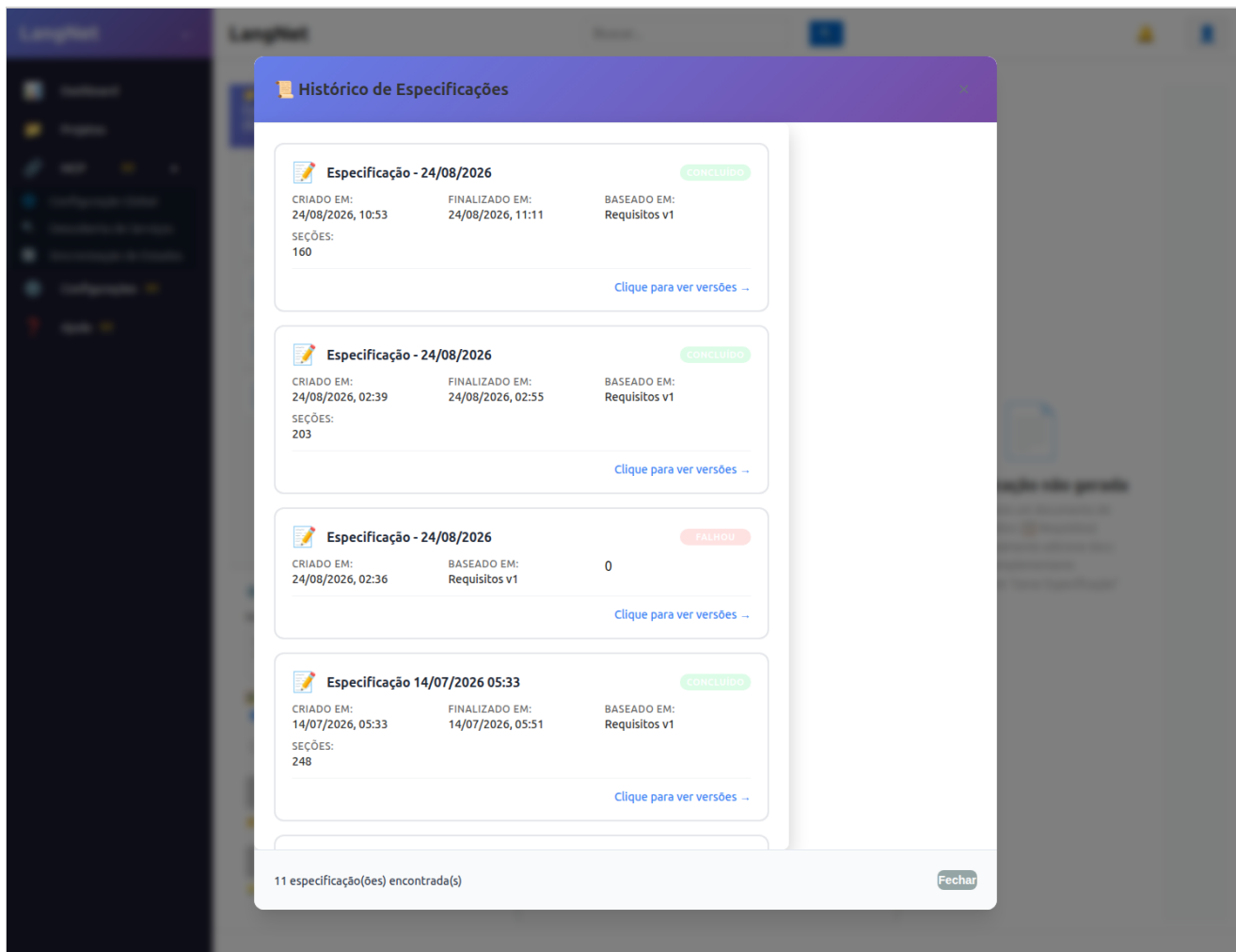
Requisitos — Histórico de Versões (carregando pela UI):



Requisitos — nova versão gerada (Versão 2 + Versão 1 no histórico):



Especificação — Histórico de Especificações (UI):



UI Spec — mockup: Parâmetros Urbanísticos por Zona (tela de negócio gerada):

Parâmetros Urbanísticos por Zona

parametros_zona · CRUD

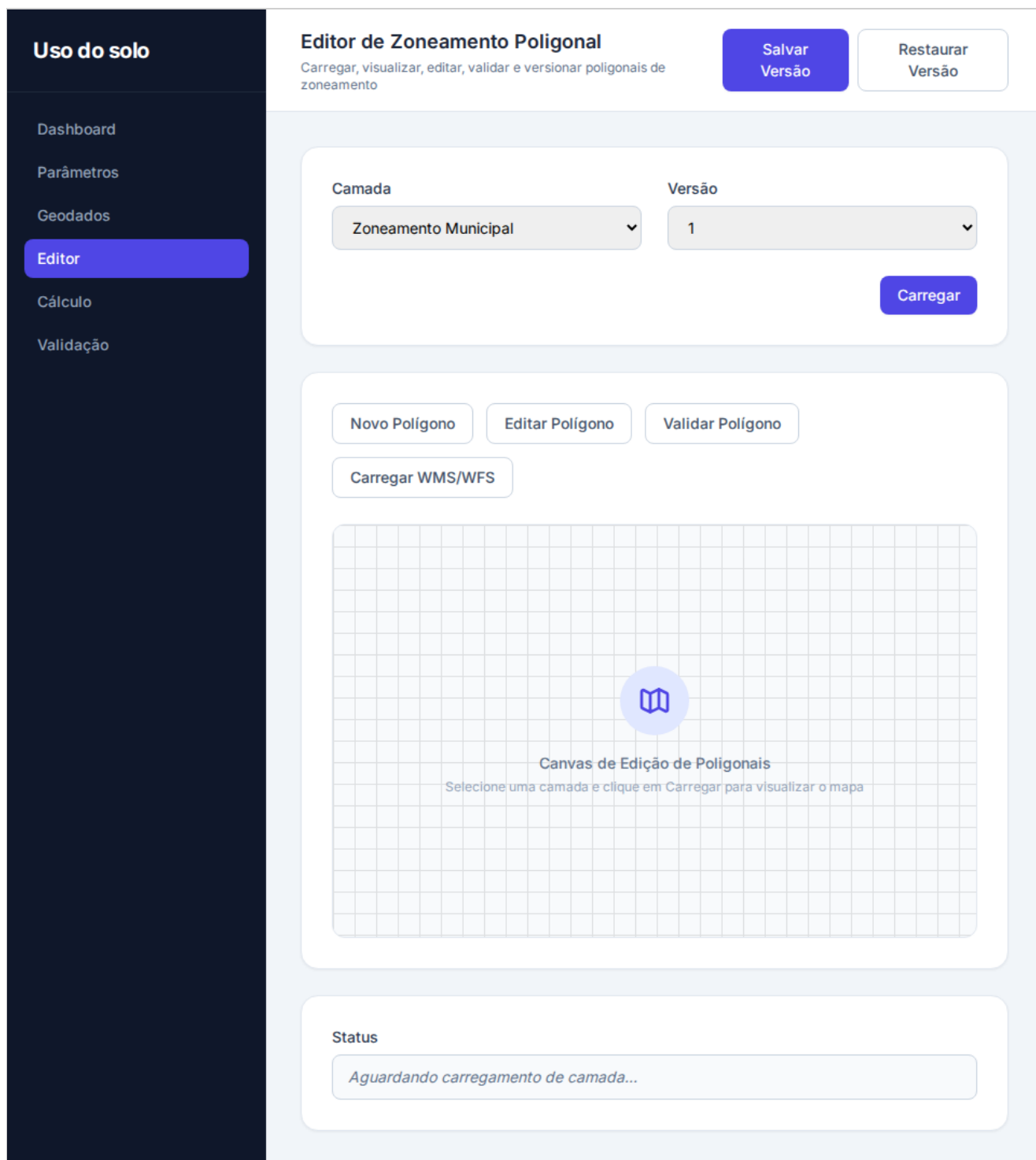
+ Novo

Buscar...

3 de 3 registro(s)

CA	TO	PERMEABILIDADE	RECUO FRONTAL	RECUO LATERAL	AÇÕES
Exemplo A	—	—	—	—	Ver Editar Excluir
Exemplo B	—	—	—	—	Ver Editar Excluir
Exemplo C	—	—	—	—	Ver Editar Excluir

UI Spec — mockup: Editor de Zoneamento Poligonal:



UI Spec — mockup: Análise Ambiental do Imóvel:

Uso do solo

Plataforma de Gestão

Dashboard

Parâmetros

Geodados

Editor

Cálculo

Validação

Análise Ambiental do Imóvel

Delimitação de APP, Reserva Legal e Declividade

Cancelar

Exportar Resultado

PARÂMETROS DE CÁLCULO

Imóvel/Lote

Fazenda Santa Clara ▼

Bioma

Mata Atlântica ▼

Tipo APP

Curso d'água ▼

Calcular APP

Calcular Reserva Legal

Calcular Declividade

Análise de APP

Conforme

Faixa APP Exigida 30,00 m

Área APP 12,45 ha

Sobreposição com Lote 8,20 ha

Reserva Legal

Alerta

Percentual RL Exigido 20,00 %

Área RL 15,30 ha

Área Atual 12,10 ha

Declividade

Conforme

Classe Declividade 15-30%

Restrição Nenhuma

Percentual Médio 22,45 %

Resultado Geral

Alerta

O imóvel apresenta conformidade parcial. A APP está dentro dos parâmetros exigidos, porém a Reserva Legal está abaixo do percentual mínimo de 20% exigido para o bioma Mata Atlântica. Recomenda-se a recomposição da área de 3,20 ha para atingir a conformidade total.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), Art. 16 (APP) e Art. 12 (Reserva Legal). Decreto Federal nº 7.830/2012.

AA

Analista Ambiental
analista@usadosolo.com